CircleGuard — Informe Final de la Parte 1

Versión evaluada: `1.2.8`
Fecha de cierre: 11 de noviembre de 2026
Equipo: Daniela Castaño, Santiago Estrada, Faiber Piedrahita, Alejandro Quiñones
Repositorio: `ingesoft5/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013`
Rama de entrega: `main`
Entregable oficial: este documento PDF (`E1.2-Informe-Final.pdf`)

---

1. Resumen ejecutivo

La Parte 1 de CircleGuard queda cerrada sobre la infraestructura AWS existente. La rama `main` está desplegada con la versión **1.2.8** y el pipeline multibranch de Jenkins ejecutó la cadena completa:

> `Build → Publish a Nexus → Docker → Docker client → Deploy dev → E2E → Deploy stage → Approval prod → Deploy prod`

El build **main #8** terminó en **SUCCESS** con tag `1.2.5`. Los dieciséis escenarios E2E pasaron, los tres ambientes quedaron aislados y saludables y el rollback se demostró con el build **#10**, que desplegó `1.2.0` en producción y luego fue restaurado a `1.2.5`.

Después de esa demostración, cada merge a `main` generó un parche nuevo con sus propias imágenes en Nexus: `1.2.6` (build #11), `1.2.7` (build #12) y `1.2.8` (build #13). El build **#13** recorrió la cadena completa, incluida la aprobación manual de producción, y es la versión evaluada en este informe.

Criterio	Peso	Estado	Evidencia principal
P1.1 Gestión ágil y branching	2,0 %	Cumplido	Sprint 0 review, PR #42, ruleset 26333547, tag ruleset 26987068
P1.2 Nube y automatización Bash	2,0 %	Cumplido	4 EC2, 3 ambientes aislados, scripts `infra/bootstrap-*`
P1.3 Empaquetamiento inmutable	2,5 %	Cumplido	9 imágenes `1.2.8` , Dockerfiles multi-stage, usuario no root, healthchecks
P1.4 Pipeline CI Jenkins	2,5 %	Cumplido	Multibranch, webhook, Shared Library, SonarQube gate, build selectivo
P1.5 Entrega continua y promoción	2,5 %	Cumplido	main #13, E2E 16/16, stage, aprobación, prod y rollback #10
P1.6 Pruebas automatizadas	3,5 %	Cumplido	Cobertura ≥60 % en los 5 núcleos, 25 casos de integración y 16 E2E
P1.7 Change management y release notes	1,5 %	Cumplido	`v1.1.1` – `v1.2.8` , CHANGELOG, notas por versión y plantilla de cambios
P1.8 Documentación, video e IAG	1,0 %	Cumplido	README, diagramas, IAG y este PDF; sustentación oral en lugar de video

Resultado técnico: la plataforma, el pipeline y la promoción están operativos. El cierre documental queda cubierto por este PDF, las cinco capturas de Jira ya incorporadas y la bitácora de IAG. La demostración se realiza en la sustentación oral del equipo; no aplica video.

---

2. Infraestructura AWS

La cuenta operativa es `556880009270`, región `us-east-2`. Se mantienen cuatro instancias `m7i-flex.large` con Docker y Docker Compose.

Host	Instance ID	IP privada	IP pública	Función
`cg-tools`	`i-014c4de36bf7ff9ca`	`172.31.20.5`	`3.131.150.169`	Jenkins, SonarQube, Nexus y registry
`cg-dev`	`i-021e09467c8902957`	`172.31.30.130`	`3.141.16.138`	Ambiente de desarrollo
`cg-stage`	`i-0fe3fb08585c690b1`	`172.31.23.240`	`18.220.99.102`	Ambiente de staging
`cg-prod`	`i-041a3a3e4b1ea2d3c`	`172.31.21.137`	`3.19.69.181`	Producción

Security Groups:

- `circleguard-tools-sg`: `sg-0de205d35d465d041`.
- `circleguard-envs-sg`: `sg-04045455edcc6a0d3`.
- Key pair: `circleguard-e12-key`.
- Registry interno: `172.31.20.5:5000`.

Los tres ambientes usan redes Docker aisladas y volúmenes propios. El aprovisionamiento es idempotente mediante `infra/bootstrap/bootstrap-all.sh`, `bootstrap-tools.sh`, `bootstrap-envs.sh`, `bootstrap-github.sh` y `bootstrap-check.sh`.

---

3. Servicios y URLs

Servicio	URL / endpoint	Estado
Jenkins	`http://3.131.150.169:8080/`	Healthy, builds #8, #10 y #13 exitosos
SonarQube	`http://3.131.150.169:9000/`	Healthy, quality gate bloqueante
Nexus	`http://3.131.150.169:8081/`	Healthy, images y Maven
Registry	`172.31.20.5:5000`	Imágenes `1.2.8` publicadas
Ingress	`http://3.131.150.169/`	Enruta a la web de dev
Web dev	`http://172.31.30.130:8081`	Healthy
Gateway dev	`http://172.31.30.130:8087`	Healthy
Web stage	`http://172.31.23.240:8081`	Healthy
Web prod	`http://172.31.21.137:8081`	Healthy

Los puertos administrativos (`22`, `8080`, `8081`, `9000`) están restringidos a la IP de trabajo `<IP-DE-TRABAJO>/32`. El puerto `80` del ingress es el único expuesto públicamente. Nexus publica `5000` hacia los Security Groups de los ambientes y los healthchecks de E2E usan `8081` y `29092` desde tools.

---

4. Pipeline CI/CD

El job multibranch es:

> `circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013`

La biblioteca compartida se carga con `@Library('circleguard@main')` y vive en `jenkins/vars/` (`ci.groovy`, `ciNotify.groovy`, `ciServices.groovy`, `ciVersion.groovy`).

Etapas del pipeline:

1. Checkout.
2. Resolve services (ejecución selectiva por servicio modificado o todos).
3. Build.
4. Unit Tests + JaCoCo.
5. SonarQube + Quality Gate bloqueante.
6. Integration Tests (Testcontainers, sin caché y con `--rerun-tasks`).
7. Package.

8. Git tag y release notes.
9. GitHub Release.
10. Publish a Nexus.
11. Docker y Docker client.
12. Deploy dev.
13. E2E Playwright.
14. Deploy stage.
15. Approval prod (input manual).
16. Deploy prod.
17. Rollback prod (`ROLLBACK_TAG`).

Evidencia principal:

- Build **main #8**: `http://3.131.150.169:8080/job/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013/job/main/8/`
- Build **main #10 (rollback)**: `http://3.131.150.169:8080/job/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013/job/main/10/`
- Build **main #13 (versión evaluada)**: `http://3.131.150.169:8080/job/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013/job/main/13/`

---

5. Entrega continua y promoción

5.1 Flujo exitoso

El build **main #8** ejecutó la promoción completa y sirve como demostración detallada del procedimiento; el build **#13** repitió el mismo flujo sobre la versión evaluada `1.2.8`:

- Deploy automático a `dev`.
- E2E contra dev: **16/16 tests passed**.
- Deploy automático a `stage` después de E2E.
- Pausa de aprobación manual para `prod`.
- Deploy a `prod` con tag `1.2.5`.
- Verificación de salud de los once contenedores de producción.

Servicios de producción verificados:

- `cg-auth-prod`, `cg-form-prod`, `cg-gateway-prod`, `cg-identity-prod`, `cg-promotion-prod` y `cg-web-prod` con imágenes `172.31.20.5:5000/circleguard-docker/*:1.2.5`.
- `cg-kafka-prod`, `cg-neo4j-prod`, `cg-openldap-prod`, `cg-postgres-prod` y `cg-redis-prod` healthy.
- Health `200` en `8087` (gateway), `8180` (auth), `8083` (identity), `8088` (promotion), `8086` (form) y `8081` (web).

5.2 Rollback demostrado

El build **main #10** se ejecutó con `ROLLBACK_TAG=1.2.0`:

- Desplegó prod con las seis imágenes core en `1.2.0`.
- Se verificaron health `200` en los seis servicios.
- Luego se ejecutó `deploy.sh prod 1.2.5` para restaurar la versión estable de ese momento.
- Resultado de la demostración: prod healthy en `1.2.5`.

La restauración manual fue posteriormente reemplazada por las promociones controladas de los builds #12 y #13, que dejaron los tres ambientes en `1.2.8`.

---

6. Pruebas y cobertura

6.1 Cobertura por servicio

El bundle de cobertura es la **suite unitaria**. Las pruebas de integración se ejecutan en una etapa propia del pipeline y se reportan por separado, de modo que la cifra no mezcla dos alcances distintos.

Servicio	Cobertura de líneas	Líneas cubiertas
auth	**94,44 %**	187 / 198
form	**77,86 %**	109 / 140
gateway	**100,00 %**	49 / 49
identity	**93,55 %**	87 / 93
promotion	**65,80 %**	560 / 851

Cobertura agregada de los cinco servicios núcleo: **74,53 %** de líneas (992 / 1331). Los cinco superan el 60 % exigido, y el gate de Sonar evalúa la misma métrica de líneas sobre el XML de JaCoCo de la suite unitaria.

Las cifras anteriores (81,29 % agregado) incluían las pruebas de integración dentro de `test`. Al separar los alcances, la medición cambió de bundle, no de calidad: las integraciones siguen ejecutándose y ahora tienen su propia etapa y su propio guard.

6.2 Integraciones relevantes

La etapa **Integration Tests** ejecuta 25 casos en 10 clases etiquetadas con `@Tag("integration")`, sin caché y con `--rerun-tasks`. Solo promotion usa `@Testcontainers(disabledWithoutDocker = true)`; su guard falla si alguna prueba queda omitida.

Servicio	Clase de prueba	Casos	Dependencia real
form	`AttachmentControllerTest`	2	PostgreSQL (Testcontainers)
form	`FormPromotionKafkaIntegrationTest`	2	Kafka (Testcontainers)
gateway	`GatewayRedisIntegrationTest`	3	Redis 7.2
identity	`IdentityMappingRepositoryTest`	2	H2 en modo PostgreSQL
auth	`AuthIntegrationTest`	2	H2 en memoria y LDAP simulado
notification	`ExposureNotificationListenerTest`	1	Sin contenedor
notification	`NotificationRetryTest`	1	Sin contenedor
promotion	`KafkaPromotionIntegrationTest`	4	Kafka
promotion	`AdministrativeCorrectionTest`	3	Neo4j, PostgreSQL y Redis
promotion	`HealthStatusReevaluationTest`	5	Neo4j 5.12, PostgreSQL 16 y Redis 7.2.1

Las tres integraciones relevantes de la rúbrica son:

1. **form → Kafka → promotion**: el formulario publica el evento de salud y promotion lo consume (`FormPromotionKafkaIntegrationTest` y `KafkaPromotionIntegrationTest`).
2. **gateway → Redis**: validación de acceso con estado en Redis (`GatewayRedisIntegrationTest`).
3. **promotion → Neo4j / PostgreSQL / Redis**: corrección administrativa y reevaluación de estados sobre middleware real (`AdministrativeCorrectionTest` y `HealthStatusReevaluationTest`).

6.3 E2E Playwright

La suite ejecutada en dev contiene 16 pruebas:

- `login.spec.ts`: 2.
- `health-form.spec.ts`: 2.
- `access-validation.spec.ts`: 9.
- `promotion-flow.spec.ts`: 3.

Resultado del pipeline: **16/16 passed**, con un worker y Chromium headless.

---

7. Gobernanza, change management y release notes

7.1 Protección de `main`

Ruleset de rama **26333547** (`github-actions`):

- 1 aprobación obligatoria.
- Descartar aprobaciones antiguas al hacer push.
- Aprobación del último push.
- Resolución obligatoria de conversaciones.
- Check obligatorio `continuous-integration/jenkins/pr-merge`.
- Política estricta de checks.
- Merge permitido por merge, squash o rebase.

Ruleset de tags **26987068** (`protect-release-tags`):

- Target `tag`.
- Patrón `refs/tags/v*`.
- Reglas `deletion` y `non_fast_forward`.

7.2 Sprint 0 y revisión por pares

- `docs/agil/sprint-0/review.md` contiene el acta del Sprint 0: 7/7 ítems, 12/12 puntos, demostración, métricas, decisiones y acciones.
- Acta completa: `docs/informe/Sprint-Review-Sprint-0.docx`.
- PR **#42** fusionado con el review, las release notes y el CHANGELOG.

7.3 Release notes y tags

Tags publicados: `v1.0.0`, `v1.0.1`, `v1.1.0`, `v1.1.1`, `v1.2.0`, `v1.2.1`, `v1.2.2`, `v1.2.3`, `v1.2.4`, `v1.2.5`, `v1.2.6`, `v1.2.7`, `v1.2.8`.

Cada merge a `main` publica un parche nuevo con sus nueve imágenes en Nexus. Los últimos builds fueron:

- `#11` (`v1.2.6`): publicó las imágenes `1.2.6` y desplegó `dev` y `stage`; se abortó antes de la aprobación de producción.
- `#12` (`v1.2.7`): publicó las imágenes `1.2.7`, desplegó `dev` y `stage` y, tras la aprobación manual, desplegó `prod`.
- `#13` (`v1.2.8`): publicó las imágenes `1.2.8`, desplegó `dev` y `stage` y, tras la aprobación manual, desplegó `prod`. Es la versión evaluada.

La cadena de promoción y el rollback se demostraron con la corrida `1.2.5` (builds `#8` y `#10`); esa evidencia del procedimiento sigue vigente aunque la versión desplegada haya avanzado.

Notas de release:

- `docs/release-notes/v1.1.1.md`, `v1.2.0.md` y `v1.2.5.md` están versionadas en el repositorio.
- `docs/release-notes/v1.2.6.md`, `v1.2.7.md` y `v1.2.8.md` recogen las notas generadas por el pipeline y publicadas en GitHub Releases.
- `CHANGELOG.md` mantiene las secciones `[1.2.5]`, `[1.2.0]` y `[1.1.1]`.

La plantilla de solicitud de cambio y la política de aprobación están en `docs/change-management.md`.

---

8. Seguridad

- Contenedores de servicios construidos con usuario no root; el cliente web usa `nginx-unprivileged` (`101:101`).

- Gateway, servicios core y middleware con `HEALTHCHECK` en los compose de dev, stage y prod.
- Jenkins con autenticación y autorización; SonarQube y Nexus con credenciales administrativas.
- Secrets fuera del repositorio: `infra/state/tools.env` está ignorado por Git.
- Puertos administrativos restringidos a `<IP-DE-TRABAJO>/32`; solo el ingress `80` es público.
- Tags `v*` protegidos contra borrado y force-push.
- El webhook anterior fue eliminado; solo queda el de `3.131.150.169`.

---

9. Costos

Las cuatro instancias `m7i-flex.large` se mantuvieron encendidas durante la ventana de ejecución. La estimación es de aproximadamente **USD 75,28 por 180 horas** para el conjunto, más almacenamiento EBS. Para la entrega se recomienda mantenerlas encendidas hasta la demostración y apagarlas después.

---

10. Problemas resueltos

Problema	Causa	Solución
Nexus respondía HTTP 500 al publicar	Disco de tools al 90 %; OrientDB en read-only	Volumen EBS de 40 a 60 GB, `growpart` y `resize2fs`; 24 GB libres
`cg-openldap` no pasaba el healthcheck	`ldapsearch` anónimo devolvía `No such object`	Bind autenticado con el admin de LDAP
E2E fallaba en dev	Faltaban `AUTH_URL` e `IDENTITY_URL`; gateway se consultaba en la web	Variables en `Jenkinsfile` y `GATEWAY_URL` en el spec
Login E2E ambiguo	`getByText('SIGN IN')` coincidía con dos textos	Locator exacto
Segundo test de login esperaba diálogo	`Alert.alert` no genera diálogo en React Native Web	Validación de permanencia en `/login`
Push de imagen con digest mismatch	Nexus sin espacio durante el push	Limpieza, ampliación de disco y reintento

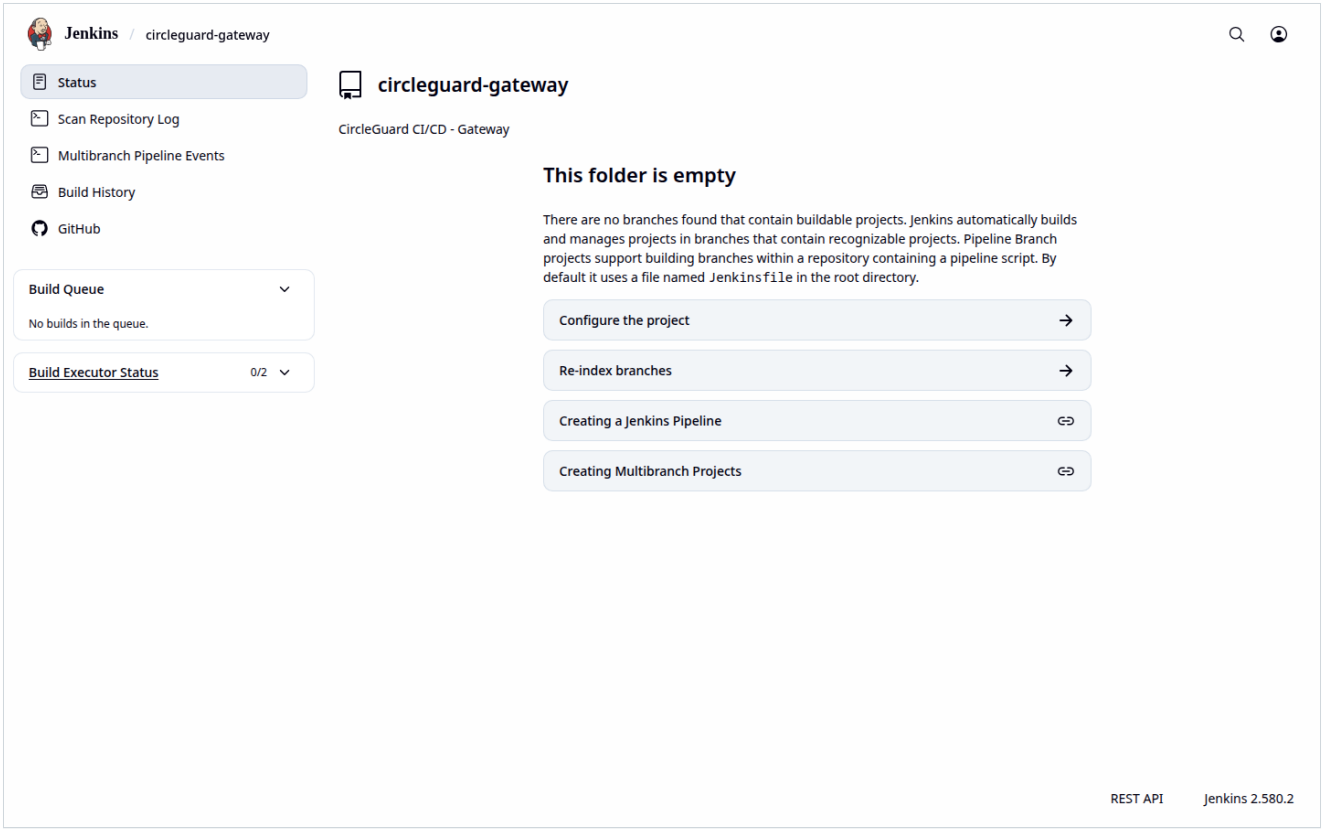
---

11. Evidencias

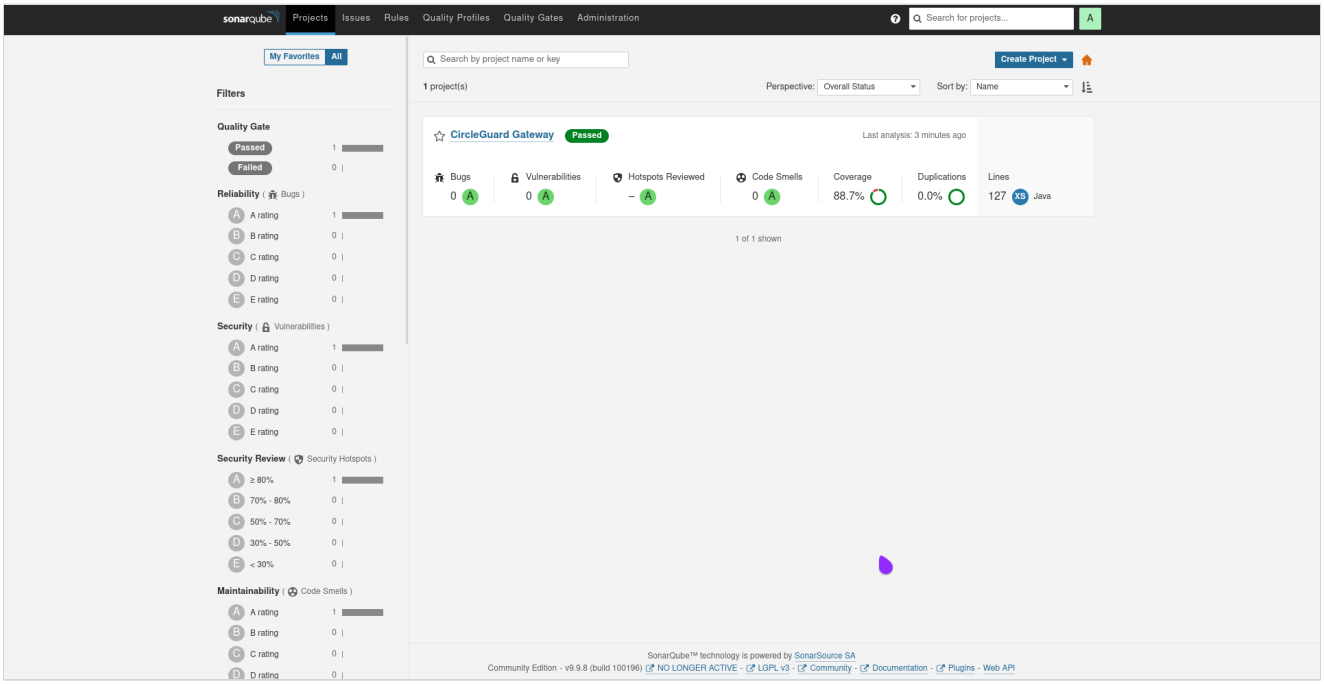
11.1 URLs verificables

- Repositorio: `https://github.com/ingesoft5/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013`
- PR #42: `https://github.com/ingesoft5/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013/pull/42`
- Jenkins main #8: `http://3.131.150.169:8080/job/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013/job/main/8/`
- Jenkins main #10: `http://3.131.150.169:8080/job/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013/job/main/10/`
- Jenkins main #13: `http://3.131.150.169:8080/job/circle-guard-finalproject-A00401805-A00405090-A00401428-A00377013/job/main/13/`
- SonarQube: `http://3.131.150.169:9000/`
- Nexus: `http://3.131.150.169:8081/`

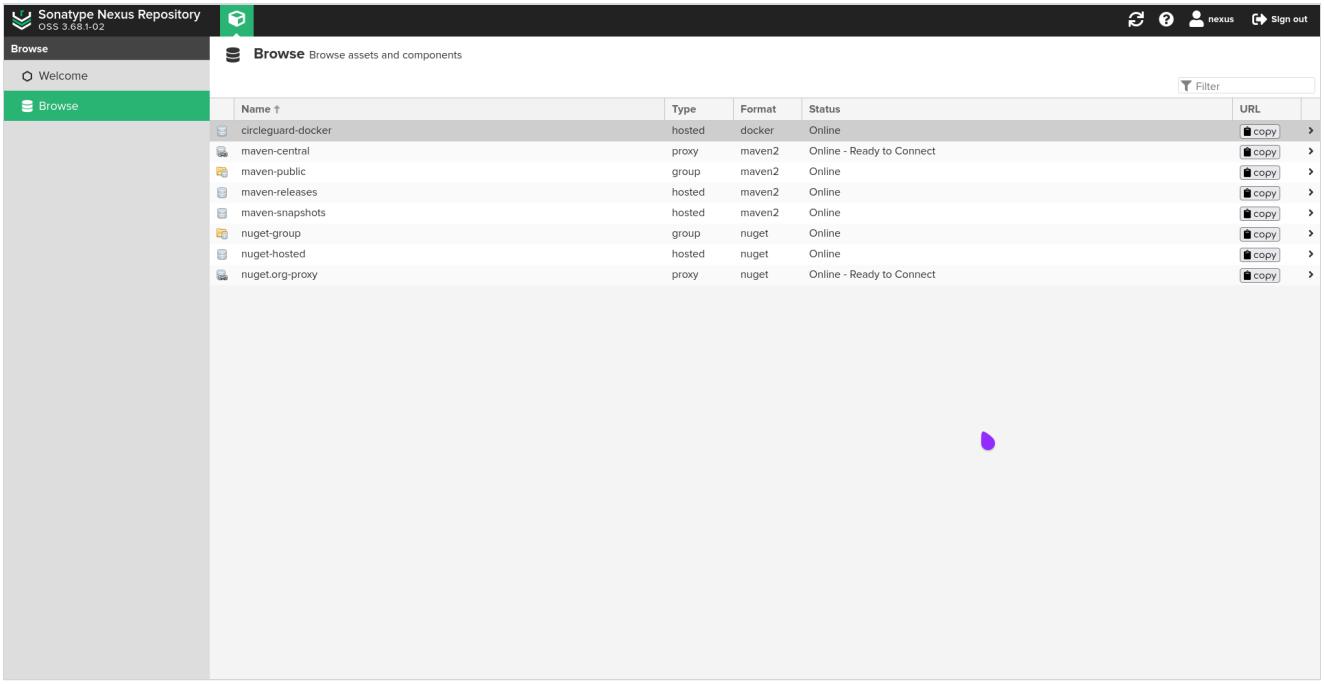
11.2 Capturas del flujo



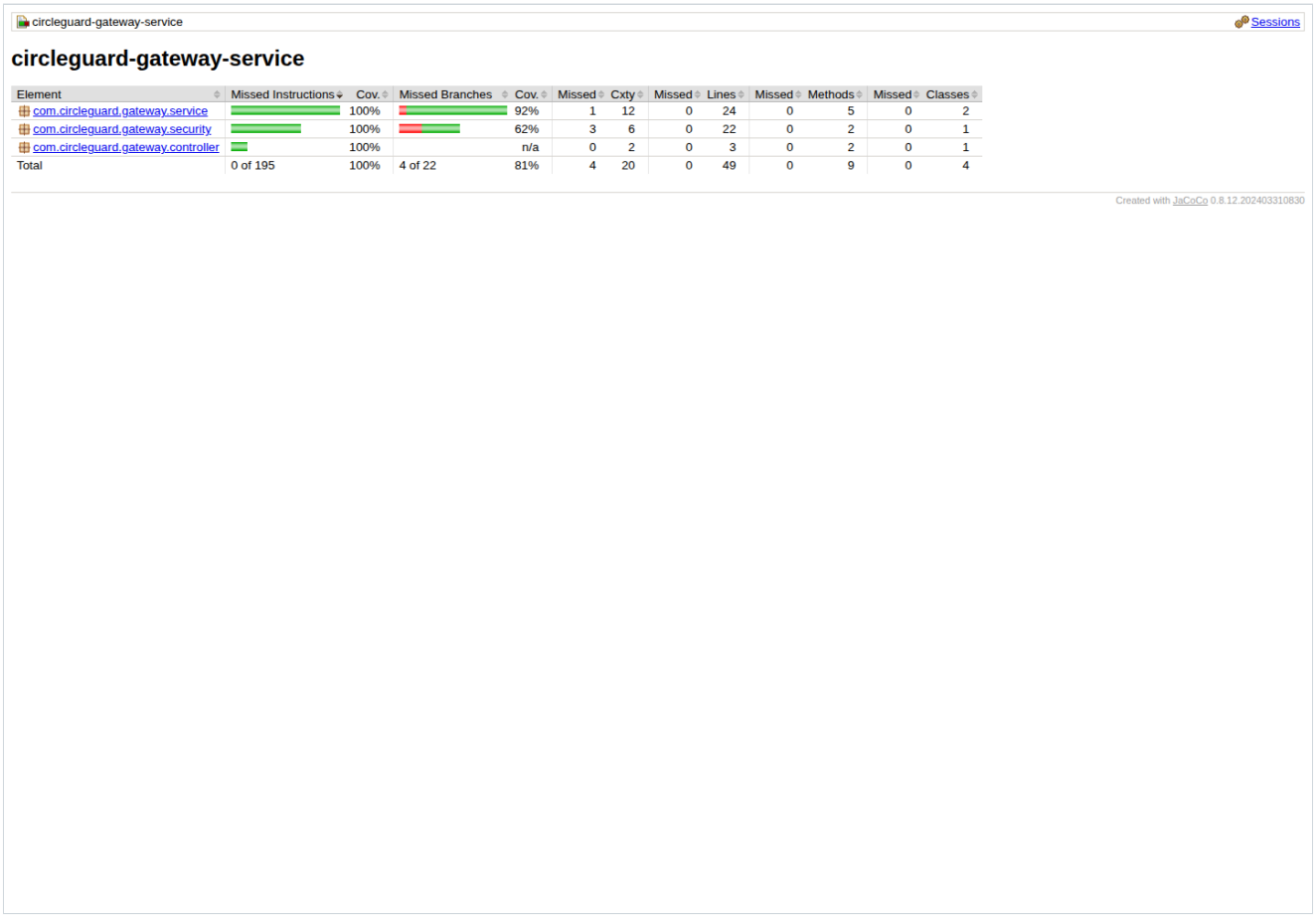
Jenkins: acceso administrativo y ejecución del pipeline.



SonarQube: quality gate bloqueante.



Nexus: repositorios Maven y Docker.



JaCoCo: reporte de cobertura del gateway.

```
CircleGuard E1.2 - evidencia real de idempotencia


$ wc -l docs/infra/evidence/idempotency/diffs.txt
0

$ diff -u before after
(sin diferencias)

$ aws ec2 describe-instances --region us-east-2 --filters Name=tag:Project,Values=circleguard
i-0168db88a32069ccf  running  priv=172.31.19.75  pub=3.140.191.217  m7i-flex.large
i-05084037bd8177db7  running  priv=172.31.20.75  pub=3.140.253.184  m7i-flex.large
i-0a65406c7c44c52ec  running  priv=172.31.29.207  pub=13.58.139.230  m7i-flex.large
i-0f39bae4a25328be1  running  priv=172.31.20.46  pub=77.112.223.174  m7i-flex.large

$ aws ec2 describe-addresses --region us-east-2
eipalloc-0b8e15a4208104cde  77.112.223.174  instance=i-0f39bae4a25328be1

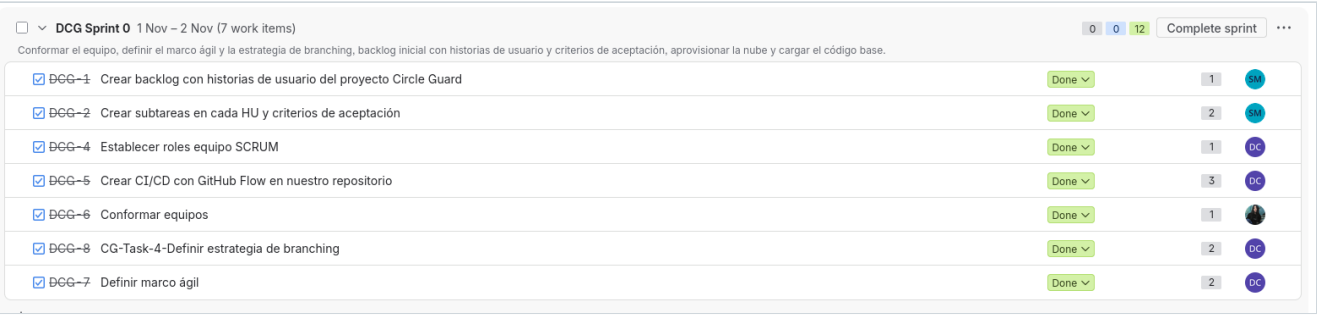
$ sha256sum infra/state/aws.env infra/state/tools.env deploy/compose/tools/.env
f2ce460d2c210ff2c24cf5020a1474d9a2c5f3a74430885afae3e17811328d99  infra/state/aws.env
72be5a573d957924db8da1e1635b1509b61f6c87a4bee5ca10c42cdd93ed7e8b  infra/state/tools.env
72be5a573d957924db8da1e1635b1509b61f6c87a4bee5ca10c42cdd93ed7e8b  deploy/compose/tools/.env

$ ssh cg-tools docker ps
cg-ingress|0c17db25aad5|nginx:1.27-alpine
cg-jenkins|4bd4ae4bb94a|35dd966ce823
cg-nexus|8b05099017d7|sonatype/nexus3:3.68.1
cg-sonar-db|59a7b468f25c|postgres:16
cg-sonarqube|ef9bb7883ae7|sonarqube:lts-community

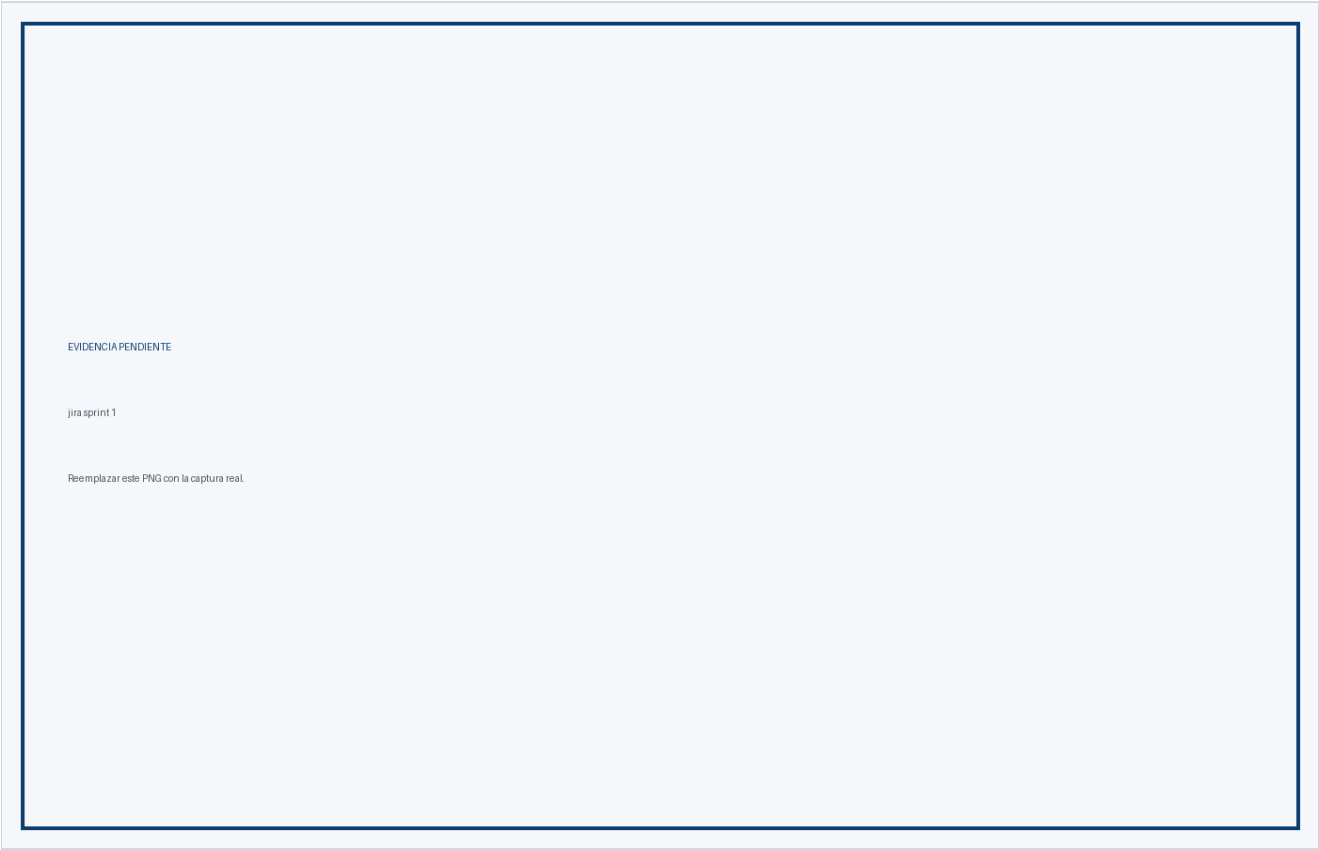
$ nexus repositories: circleguard-docker, maven-central, maven-public, maven-releases, maven-snapshots, nuget-group, nuget-hosted, nuget.org-proxy
$ sonar projects: circleguard-gateway-service
```

Bootstrap: ejecución idempotente de los scripts de infraestructura.

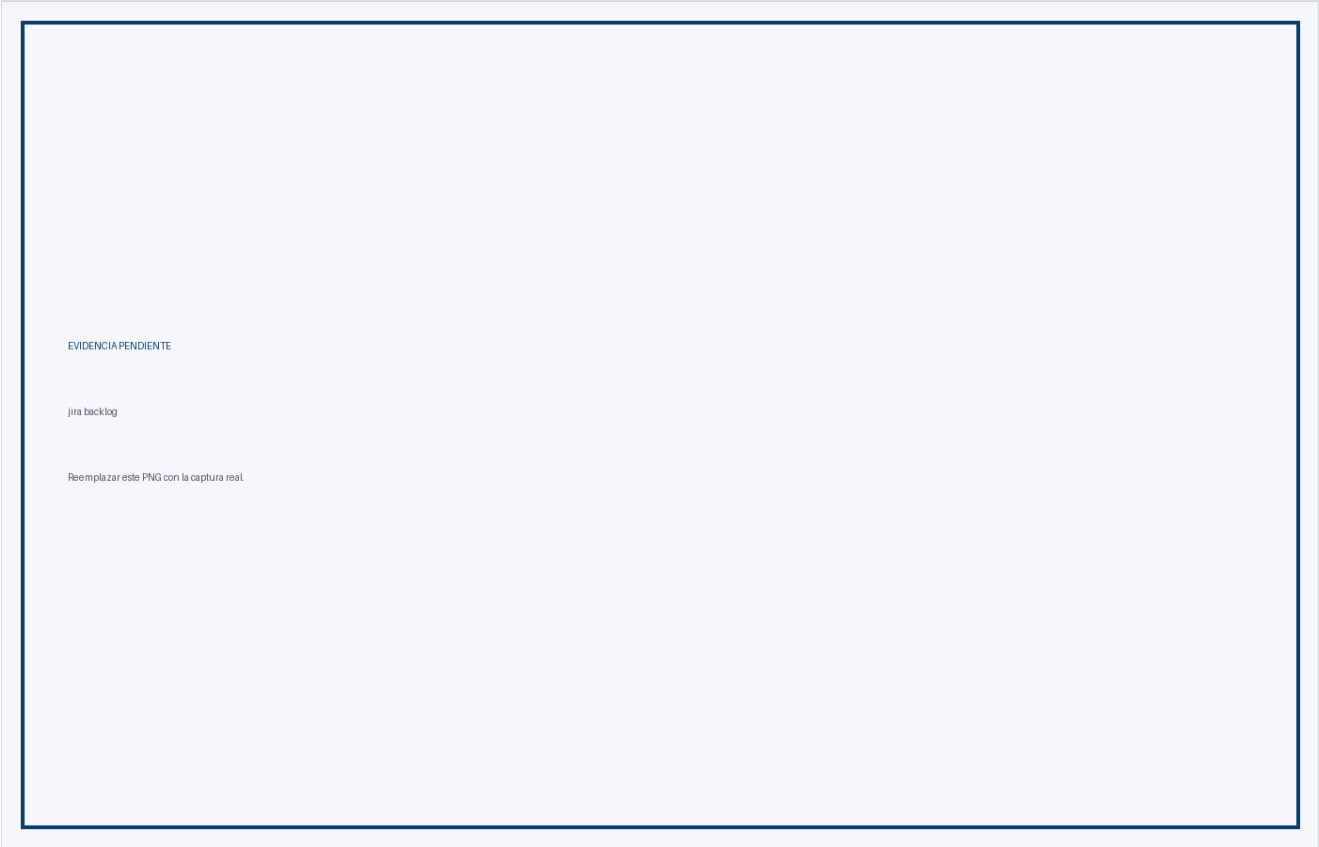
11.2.1 Evidencias del tablero Jira



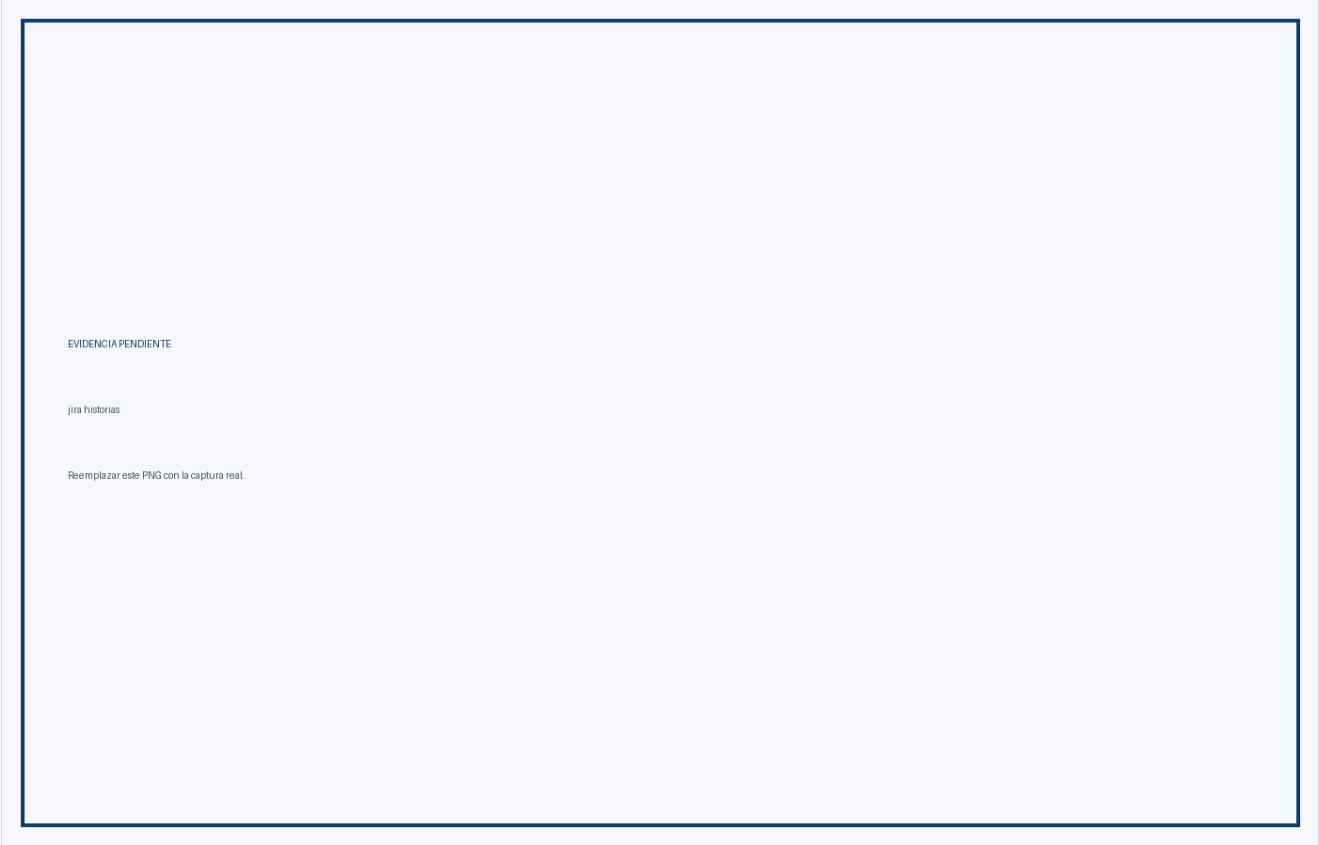
Jira DCG: revisión del Sprint 0.



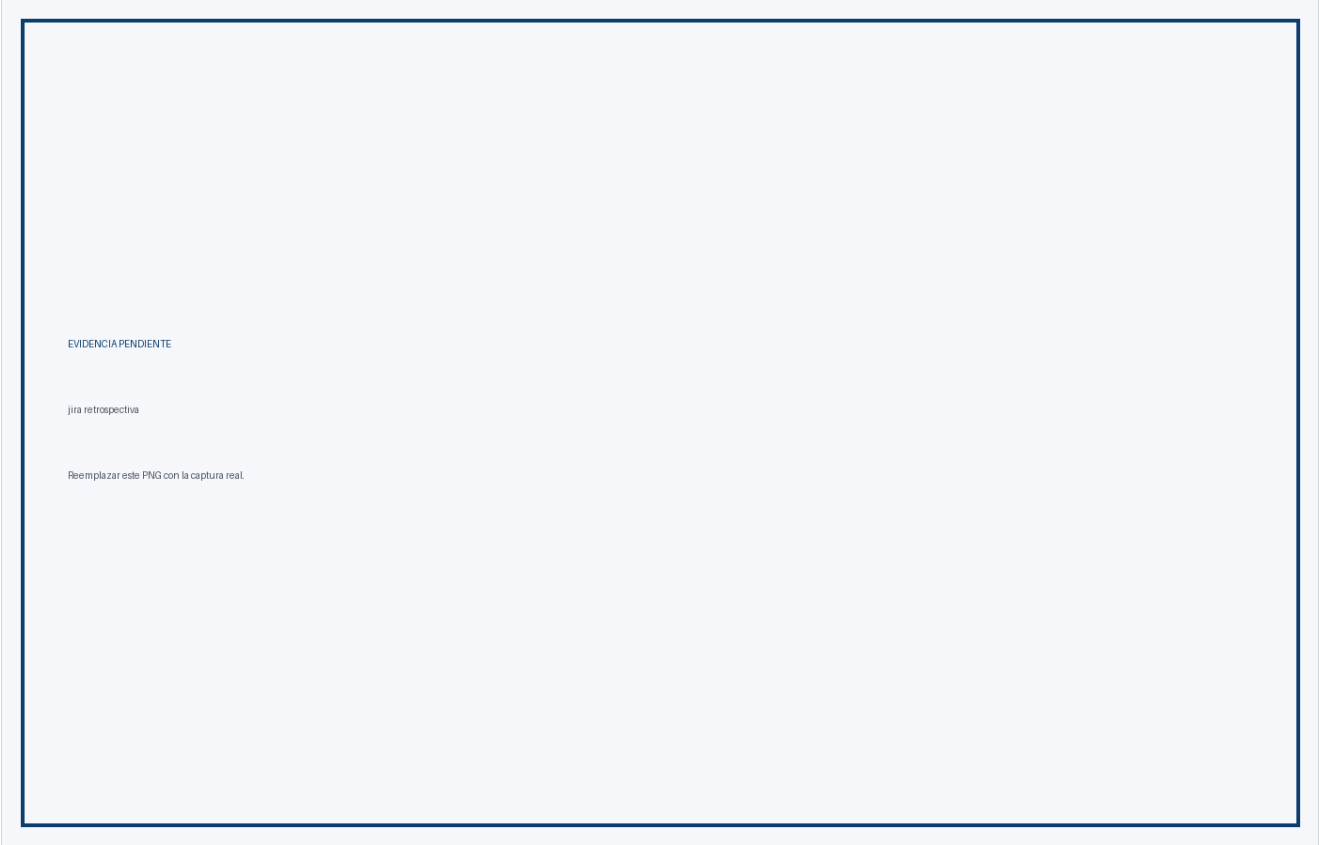
Jira DCG: revisión del Sprint 1.



Jira DCG: backlog priorizado.



Jira DCG: historias y criterios de aceptación.



Jira DCG: retrospectiva del equipo.

11.3 Matriz de evidencias por criterio

Criterio	Evidencia
P1.1	Sprint 0 review, PR #42, ruleset 26333547, tag ruleset 26987068, capturas de Jira
P1.2	Cuatro EC2, tres ambientes aislados, scripts `infra/bootstrap-*`, captura de idempotencia
P1.3	Nueve imágenes `1.2.8`, Dockerfiles multi-stage, usuario no root, healthchecks
P1.4	Jenkins multibranch, webhook, Shared Library, Sonar gate, build selectivo
P1.5	main #13, E2E 16/16, stage, aprobación, prod healthy, rollback #10
P1.6	Tabla de cobertura unitaria, 25 casos de integración en 10 clases, 16 E2E, reportes JaCoCo
P1.7	Release notes `v1.1.1` – `v1.2.8`, CHANGELOG, tags protegidos y GitHub Releases
P1.8	README, diagramas, `IAG_REGISTRO.md`, este PDF, capturas de Jira y sustentación oral

---

12. Actividades de cierre

La plataforma y el pipeline están operativos y la evidencia documental está completa en este PDF. Las actividades restantes son de entrega y sustentación, no de infraestructura:

1. Sustentar oralmente la arquitectura, el pipeline y la promoción ante el docente. La demostración se hace en vivo; no se publica video.
2. Entregar este PDF regenerado junto con el README actualizado.
3. Ejecutar el ensayo final desde un clon limpio como verificación de reproducibilidad.

---

13. Uso de IAG

La bitácora completa está en `IAG_REGISTRO.md` (647 líneas), organizada por módulos y responsables:

- auth/identity: Faiber Piedrahita.
- gateway/infraestructura: Daniela Castaño.
- promotion: Alejandro Quiñones.

La bitácora incluye las decisiones, los prompts y la reflexión crítica sobre el uso de asistentes de IA en el desarrollo y la operación del proyecto.

---

14. Conclusión

La Parte 1 queda cerrada técnicamente con la release **1.2.8**. El pipeline ejecuta la cadena completa desde `main`, los tres ambientes están aislados y desplegados en la misma versión, las pruebas E2E pasan, la cobertura supera el 60 % en los cinco servicios núcleo y el rollback está demostrado. La gobernanza de `main` y de los tags quedó configurada con reglas verificables.

El cierre documental se completa con este PDF, el acta del Sprint 0, las release notes y la bitácora de IAG. La demostración se realiza en la sustentación oral; no se publica video. Las capturas reales de Jira están incorporadas en la sección 11.2.1.